OpenMiniCrew

Personal AI Assistant Framework

สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

© National Telecom All Rights Reserved

หลักการออกแบบ

Design Principles

National Telecom

© National Telecom All Rights Reserved

หลักการออกแบบ 6 ข้อ

01

Multi-tenant Ready

Deploy single-user ก่อน ขยายได้โดยไม่ต้อง refactor

02

เพิ่ม Tool ได้ง่าย

สร้างไฟล์เดียวใน tools/ ระบบ auto-discover ทำเอง

03

Provider Registry

เพิ่ม LLM provider ใหม่ = สร้างไฟล์ใน core/providers/

04

Webhook Ready

ตอบ 200 ทันที, BackgroundTask, Secret Token verify

05

Chat Memory

จำบริบทสนทนาได้ auto-cleanup ตาม retention policy

06

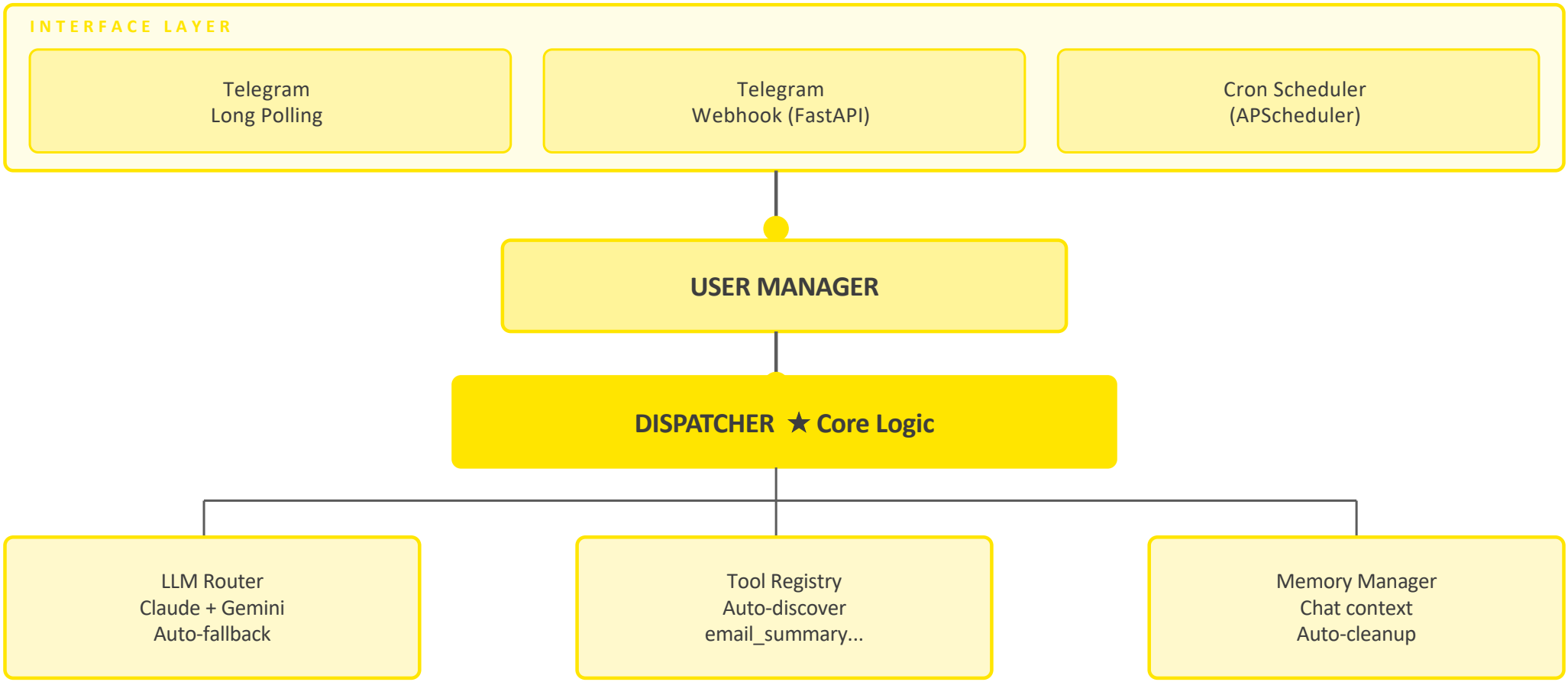
Cost Control

Command ตรงไม่เสีย token, จำกัด context window

National Telecom

© National Telecom All Rights Reserved

สถาปัตยกรรมระบบ



National Telecom

© National Telecom All Rights Reserved

Startup Flow

main.py — 6 ขั้นตอน

© National Telecom All Rights Reserved

Startup Flow — main.py

STEP 1/6

init_db()

สร้างตาราง SQLite (WAL): users, chat_history, tool_logs, schedules

STEP 2/6

init_owner()

ตรวจ/สร้าง owner จาก OWNER_TELEGRAM_CHAT_ID ใน .env

STEP 3/6

Gmail Auth Check

ถ้าไม่มี token → เปิด browser OAuth อัตโนมัติ

STEP 4/6

registry.discover()

Auto-scan tools/ ทุกไฟล์ที่ inherit BaseTool จะถูก register

STEP 5/6

init_scheduler()

เริ่ม APScheduler (SQLite jobstore) + daily cleanup job

STEP 6/6

start_bot()

polling → long-polling loop | webhook → FastAPI server

National Telecom

© National Telecom All Rights Reserved

Dispatcher — 4 Paths

Message In

dispatcher.dispatch()

Path A

Built-in Commands

/help, /model
/adduser
0 token

Path B

Direct Command→Tool

/email, /traffic
tool.execute()
0 token

Path C

Free Text + Tool Call

LLM #1 → tool
LLM #2 → summary
2x tokens

Path D

Free Text Direct LLM

LLM ตอบเอง
1x token

National Telecom

© National Telecom All Rights Reserved

LLM Call Flow — Free Text Path

1 **Get user preference**

user.default_llm → 'claude' หรือ 'gemini'

2 **Load context (Memory)**

ดึง N messages ล่าสุดจาก chat_history ใน DB

3 **Get tool specs**

registry.get_all_specs() → format กลาง (JSON)

4 **LLM Call #1 (cheap)**

context + tool specs → LLM ตัดสินใจ call tool หรือตอบเอง

5a **ถ้า tool_call**

tool.execute(user_id, **args) → raw result

5b **LLM Call #2 (summarize)**

สรุปผล tool เป็นภาษาธรรมชาติ

5c **ถ้าไม่มี tool_call**

ใช้ resp["content"] ตอบตรง (1 call)

LLM ROUTER — Provider Registry

ClaudeProvider

Haiku (cheap) · Sonnet (mid)

GeminiProvider

Flash (cheap) · Pro (mid)

+ เพิ่ม Provider ใหม่

สร้างไฟล์ใน core/providers/

Tool Spec Conversion

BaseTool.get_tool_spec() → format กลาง
แต่ละ Provider แปลงเอง (Claude / Gemini)
เขียน spec ครั้งเดียว ใช้ได้ทุก LLM

National Telecom

© National Telecom All Rights Reserved

Tool System — Auto-discover

AUTO-DISCOVER FLOW

1. **Scan tools/ directory**
   หา *.py ที่ไม่ใช่ __init__, base, registry
2. **importlib.import_module()**
   โหลดแต่ละไฟล์อัตโนมัติ
3. **inspect หา class**
   ที่ inherit BaseTool
4. **Register instances**
   บันทึกลงใน registry.tools{}
5. **ผลลัพธ์**
   tool ใหม่ปรากฏอัตโนมัติเมื่อ startup

BaseTool Interface

```
class BaseTool(ABC):
  name: str
  description: str
  commands: list[str]

  async def execute(
    self, user_id: str, args=""
  ) -> str: ...

  def get_tool_spec(self) -> dict: ...
```

ตัวอย่าง: เพิ่ม Tool ใหม่

```
# tools/my_tool.py
class MyTool(BaseTool):
  name = "my_tool"
  description = "ทำอะไรบางอย่าง"
  commands = ["/mytool"]

  async def execute(self, user_id, args=""):
    return "ผลลัพธ์"
```

National Telecom

© National Telecom All Rights Reserved

Database Schema — SQLite WAL

users

user_id PK
telegram_chat_id UNIQUE
display_name
role (owner|user)
default_llm
timezone
gmail_authorized
is_active

chat_history

id PK AUTO
user_id FK
role (user|assistant)
content TEXT
tool_used
llm_model
token_used
created_at

tool_logs

id PK AUTO
user_id FK
tool_name
input_summary
output_summary
llm_model
status (success|error)
error_message

schedules

id PK AUTO
user_id FK
tool_name
cron_expr
args JSON
is_active
last_run_at

INDEX: chat_history(user_id, created_at DESC) · UNIQUE(user_id, message_id) · PRAGMA journal_mode=WAL

National Telecom

© National Telecom All Rights Reserved

OpenMiniCrew

Production Ready

Multi-tenant Ready · Extensible by Design

buymeacoffee.com/ogonan

National Telecom

github.com/kaebmoo/openminicrew

© National Telecom All Rights Reserved